

RG660MK Matter 部署成功报告 V2.0

Matter (Project CHIP) 网络基础设施管理器 · 现场复核修订版

设备：Quectel RG660MK

平台：OpenWrt / Linux

架构：aarch64

日期：2026-09-09

版本：V2.0



修订后的部署结论

Matter Device 端部署已经成功并处于 operational 状态。服务进程、端口、KVS 持久化、LAN 接口以及真实 mDNS 广播均已现场复核通过。原报告所述“已完成过 commissioning”具有较强证据支持。

但端到端最终验收仍有一项待闭环：当前用于复验的 `chip-tool` Controller Fabric 与设备当前 Fabric 不匹配，因此“服务重启后沿原 Fabric 重新建立 CASE 并读属性”尚未复现。

一、V2.0 主要修订

项目	V1.0 表述/问题	V2.0 修订
总体结论	“成功，已确认可用”表述偏绝对	改为“Device 端部署成功；Controller 持久化 CASE 复验待闭环”
Compressed Fabric ID	将 <code>0x0000000000001B669</code> 误解释为 Compressed Fabric ID	<code>0x0000000000001B669</code> 是当前 Controller 的 NodeId；设备实际广播的 Compressed Fabric ID 为 <code>07EE59F4B74D800F</code>
5540/5353	仅报告静态结果	已通过 <code>/proc/net</code> 和主机 <code>tcpdump</code> 现场复核
重启后 CASE	默认认为可恢复	当前复验失败原因已定位为 Controller Fabric 不匹配，不能据此判定 Device 端失败

二、当前部署对象与软件状态

设备

Quectel RG660MK

系统

OpenWrt 23.05 / Linux

处理器架构

ARM aarch64

Matter 服务

matter-network-manager-app

Matter 包

matter-netman-mbedtls

设备 LAN 地址

192.168.1.1 / br-lan

当前最重要的判断：现在排查的重点已经不是“有没有部署 Matter”，而是“如何找到与设备当前 Fabric 对应的原 Controller 状态，以完成重启后的 CASE 复验”。

RG660MK Matter 部署成功报告 V2.0 · 现场证据修订版

三、Device 端现场复核结果

本轮服务 PID

24999

init 状态

running

KVS 大小

1678 bytes

UDP

5353 + 5540

TCP

5540 LISTEN

三层 LAN

br-lan 192.168.1.1/24

1. 服务与持久化

```
pgrep -af matter
24999 /usr/sbin/matter-network-manager-app

/etc/init.d/matter status
running

/etc/matter/chip_kvs.ini
1678 bytes
```

服务重启后进程重新拉起，KVS 文件仍存在且保持 1678B，说明 Device 端 Fabric/配置持久化文件并未因服务重启而丢失。

2. 网络接口

```
br-lan: 192.168.1.1/24
eth0 / eth1 / ra0 / rai0 ... -> bridge member of br-lan
route: 192.168.1.0/24 dev br-lan src 192.168.1.1
```

RG660MK 的 LAN 三层地址位于 **br-lan**，主机通过 **192.168.1.244/24** 与其直连。当前没有证据表明 Matter 因接口选错而失效。

3. Matter 端口

```
/proc/net/udp : 0.0.0.0:5353, 0.0.0.0:5540
/proc/net/udp6 : [::]:5353, [::]:5540
/proc/net/tcp : 0.0.0.0:5540 state 0A (LISTEN)
/proc/net/tcp6 : [::]:5540 state 0A (LISTEN)
```

`/proc/net` 是本轮端口判断的主要证据。此前 `busybox netstat -ln` 未输出，已确认不能据此推断“5540 未监听”。

4. 真实 operational mDNS 广播

```
192.168.1.1:5353 -> 224.0.0.251:5353
_matter._tcp.local.
PTR 07EE59F4B74D800F-0000000000000001._matter._tcp.local.
SRV EA68E8536A31.local.:5540
A 192.168.1.1
AAAA 2408:840d:a940:147::1 / fdc3:8285:b409::1 / fe80::...
```

Ubuntu 主机从物理接口抓到了 RG660MK 连续发布的 `_matter._tcp`，并明确指向 `192.168.1.1:5540`。这一结果独立验证了原报告中 operational mDNS 的核心结论。

Matter Server 运行: PASS

5540/5353: PASS

Operational mDNS: PASS

V2.0: Device 端已由静态检查升级为真实运行与抓包复核

四、为什么 chip-tool 复验失败，但不能判定部署失败

当前 `/tmp/chip-tool` 从自己的持久化存储恢复出的 Controller Fabric 为：

```
Fabric index      = 0x1
Compressed FabricId = 0x616698D32FB03E02
FabricId          = 0x0000000000000001
Controller NodeId  = 0x000000000001B669
VendorId          = 0xFFFF1
```

因此它在读属性前尝试寻找：

```
Lookup started for
616698D32FB03E02-0000000000000001

Timeout waiting for mDNS resolution.
```

而设备实际在 LAN 上广播的是：

```
07EE59F4B74D800F-0000000000000001._matter._tcp.local.
```

根因：当前用于复验的 Controller Fabric 与 RG660MK 当前 Device Fabric 不一致。Controller 在找 6166...，设备在发布 07EE...，所以 operational discovery 超时是预期结果；该超时不能证明 Matter Server 没有运行。

字段解释修正

字段	正确含义	本轮值
Device operational Compressed Fabric ID	出现在 <CompressedFabricID>-<NodeID>._matter._tcp 的前半部分	07EE59F4B74D800F
Device Node ID	operational instance 的后半部分	0000000000000001
当前 chip-tool Controller Compressed Fabric ID	Controller 自身存储恢复值	616698D32FB03E02
当前 chip-tool Controller NodeId	不是 Compressed Fabric ID	000000000001B669

当前已发现的 Controller 状态候选

目录	配置文件	状态
/tmp	chip_tool_config.ini 约 2.0K	已知加载 6166...，与设备不匹配
/tmp/ct	chip_tool_config.ini 约 4.1K	待识别 Fabric
/tmp/ct-match	chip_tool_config.ini 约 3.9K	待识别 Fabric，优先检查



当前前三项已通过；后两项属于 Controller 侧最终闭环，不是重新部署 Matter。

V2.0 修正了 Fabric 字段解释，并将“Device 部署”和“Controller 复验”分开判定

五、当前验收矩阵

验收项	结果	说明
matter-netman-mbedtls 已部署	PASS	Device 端已有可运行 Matter 服务
matter-network-manager-app 运行	PASS	服务重启后可由 procd 拉起
KVS 持久化文件存在	PASS	<code>/etc/matter/chip_kvs.ini</code> 1678B
LAN 接口/地址	PASS	<code>br-lan 192.168.1.1/24</code>
UDP/TCP 5540	PASS	IPv4/IPv6 内核 socket 均存在
UDP 5353	PASS	mDNS socket 存在
Operational mDNS 广播	PASS	真实抓包发现 <code>07EE...-0001._matter._tcp</code>
历史 commissioning	高可信	原报告有 PASE/CASE/AddNOC/CommissioningComplete 证据，且当前 operational 广播与报告一致
重启后沿原 Fabric 建 CASE	待闭环	当前 Controller Fabric 与 Device Fabric 不匹配
重启后属性读取	待闭环	需找到 <code>07EE...</code> 对应 Controller 状态后复验

六、现在还要不要编译、刷机？

结论 A - 为了继续当前验证：不需要重新编译，也不需要刷机

当前 Matter Device 已经在 RG660MK 上运行，5540/5353、KVS 和 operational mDNS 都已验证。现在重编译/刷机会引入新变量，甚至可能破坏现有 Fabric 证据。**当前最合理动作是完成 Controller Fabric 匹配和 CASE 复验。**

结论 B - 如果只是更新 Matter 包：可以只编译 IPK 并安装，不必刷整机

当 Matter 源码或包配置发生变化时，可以重新编译 `matter-netman-mbedtls` IPK，在依赖和 ABI 匹配的前提下通过 OpenWrt 包安装方式更新，然后重启服务验证。此路径适合开发联调，不要求每次都生成并刷写完整固件。

结论 C - 如果目标是“正式固件集成/量产验收”：最终仍应完整编译并至少刷机验证一次

如果要求 Matter 随 RG660MK 正式固件出厂、由 `target.config/.config` 固化、能够在全新设备/恢复出厂后自动具备相关包和服务，那么最终发布阶段应完成完整 OpenWrt 固件编译，并对该集成镜像执行刷机、冷启动、服务自启、commissioning、重启后 CASE 等验收。

一句话：

现在不用刷。当前板子上的 Matter 已经部署起来；先把 Controller 复验做完。

以后做正式固件发布时要编译并刷一次。“IPK 跑通”证明功能可部署，“完整固件刷机验收”证明产品集成完成，两者是不同阶段。

七、推荐下一步

- 保持当前 RG660MK Matter Device 和 KVS 不动，不重新配网、不清空 Fabric。
- 优先识别 `/tmp/ct-match`、`/tmp/ct` 中的 Controller Fabric，寻找 `07EE59F4B74D800F` 对应状态。
- 找到匹配 Controller 后，执行一次 `CASE → BasicInformation` 读属性。
- 再执行一次整机 reboot（不是仅 restart 服务），复验 operational mDNS 与 CASE。
- 完成上述功能 Gate 后，再进入“正式固件集成”阶段；届时才做完整编译和刷机验收。

V2.0 最终判定：RG660MK Matter Device 端部署成功，不是“重新部署中”；当前剩余工作是 Controller 凭据/存储状态恢复与重启后 CASE 最终验收。

本报告基于 2026-09-09 现场命令、`/proc socket` 状态、RG660MK 网络配置与 Ubuntu tcpdump 抓包复核修订。敏感配对码未记录。